

Guía de Aprendizaje: Barreras de Sincronización

Malak Sanchez

Monitorías de Sistemas Operativos

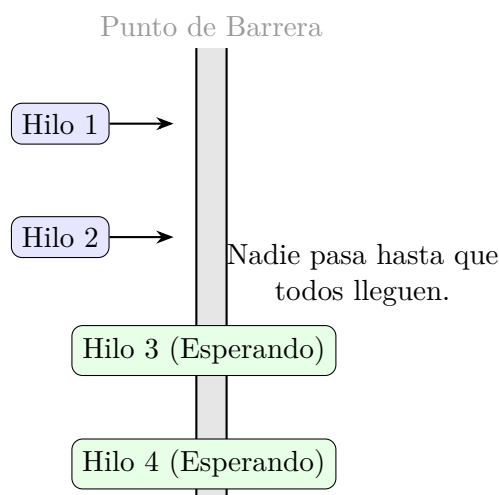
13 de mayo de 2026

1. Concepto

Una **Barrera** es un mecanismo de sincronización que permite que un grupo de hilos se esperen mutuamente en un punto específico del código antes de continuar. Ningún hilo puede cruzar la barrera hasta que el número especificado de hilos haya llegado a ella.

2. Analogía

Imagine un grupo de amigos que van de excursión. Deciden encontrarse en la cima de una montaña. Los que llegan primero deben esperar a los más lentos. Solo cuando *todos* están en la cima, pueden empezar a bajar juntos.



3. Funciones Principales

```
#include <pthread.h>

pthread_barrier_t barrera;

// Inicializacion (n = numero de hilos a esperar)
pthread_barrier_init(&barrera, NULL, n);

// Esperar en la barrera
pthread_barrier_wait(&barrera);

// Destruir
pthread_barrier_destroy(&barrera);
```

4. Ejemplo: Procesamiento por Etapas

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <pthread.h>
3  #include <unistd.h>
4
5  #define NUM_THREADS 3
6  pthread_barrier_t barrier;
7
8  void* task(void* arg) {
9      long id = (long)arg;
10     printf("Hilo %ld: Realizando fase 1...\n", id);
11     sleep(id + 1); // Simular trabajo variable
12
13     printf("Hilo %ld: Llego a la barrera.\n", id);
14     pthread_barrier_wait(&barrier);
15
16     printf("Hilo %ld: Iniciando fase 2!\n", id);
17     return NULL;
18 }
19
20 int main() {
21     pthread_t threads[NUM_THREADS];
22     pthread_barrier_init(&barrier, NULL, NUM_THREADS);
23
24     for(long i = 0; i < NUM_THREADS; i++)
25         pthread_create(&threads[i], NULL, task, (void*)i);
26
27     for(int i = 0; i < NUM_THREADS; i++)
28         pthread_join(threads[i], NULL);
29
30     pthread_barrier_destroy(&barrier);
31     return 0;
32 }
```

5. Ejercicios

1. Implemente un programa con 5 hilos que calculen partes de un arreglo y luego necesiten una barrera para sumar los resultados parciales en un hilo maestro.
2. ¿Qué sucede si el número de hilos pasados a `init` es mayor que los hilos que realmente llaman a `wait`?